

Reciclem bé? Evolució i anàlisi de la recollida selectiva a Catalunya (2000 – 2024)

Resum

Aquest estudi pretén analitzar l'evolució i l'estat en el que es troba la Recollida Selectiva a Catalunya, entre els anys 2000 – 2024, i veure quins són els factors més determinants.

L'anàlisi de la importància de les variables mitjançant el model *Random Forest* determina que el factor amb major pes en l'índex de reciclatge global és el sistema **Porta a Porta (0,36)**, seguit de la renda per habitant (0,26) i la densitat de població (0,25). Les campanyes de conscienciació mostren una rellevància menor (0,12) en comparació amb el canvi estructural del sistema.

En la simulació predictiva aplicada als dos casos d'estudi, s'observen els següents comportaments:

- **Cas Rubí (Alta densitat):** Partint d'una base teòrica del 28,84%, el model prediu que la implementació del Porta a Porta elevaria el reciclatge fins al **41,52%**, representant un increment net de 12,68 punts percentuals.
- **Cas Sant Pere Pescador (Baixa densitat):** Partint d'una base del 39,07%, la predicció indica un salt fins al **71,54%**, assolint un augment de 32,47 punts i superant àmpliament els objectius de la Unió Europea.

Introducció

La gestió de residus és un pilar fonamental de les polítiques de sostenibilitat a Catalunya. Malgrat l'evolució històrica, molts municipis presenten una taxa de reciclatge estancada que dificulta l'assoliment dels objectius europeus. Existeix un debat sobre si factors com l'alta densitat urbana o la renda familiar són barreres insuperables per a l'eficiència. Aquest estudi neix amb el propòsit de clarificar aquesta relació i formular objectius basats en dades. El problema de recerca se centra a determinar quin factor té més capacitat de decisió sobre l'èxit del reciclatge, amb l'objectiu de proporcionar una eina predictiva per a la planificació municipal.

Metodologia

La recerca s'ha basat en un disseny quantitatiu i predictiu:

- **Fonts de dades:** S'han fusionat registres de l'Agència de Residus de Catalunya, dades socioeconòmiques i de territori de l'IDESCAT i dades sobre els municipis que presten el servei de Porta a Porta.
- **Preparació de dades:** Es va realitzar una normalització de la variable de renda per habitant (€) multiplicant per 1.000 els registres anteriors al 2016 per corregir l'escala de dades. Es van eliminar registres amb valors nuls per garantir la integritat del model. Per obtenir una taula de campanyes es va afegir el camp a on va destinada cada campanya i es va posar l'any en el qual es va dur a terme.
- **Eines i Tècniques:** S'ha utilitzat **Python** per fer tota la neteja i generació de taules i amb la llibreria *Scikit-learn* per implementar un model de **Random Forest Regressor**. Aquest model permet calcular la "Feature Importance" (importància del factor).
- **Arquitectura d'Anàlisi (DAX i Visualització):** En Power BI, s'han implementat **mesures DAX** per segmentar els municipis en rangs de densitat i renda, permetent una anàlisi comparativa més precisa.
- **Simulació:** S'han creat dos escenaris de prova basats en el municipi de **Rubí** (alta densitat) i **Sant Pere Pescador** (baixa densitat) per validar la capacitat predictiva de l'algorisme.

Resultats

El model de *Machine Learning* aplicat, en aquest cas, un Random Forset, ha identificat la següent jerarquia d'importància en els factors analitzats:

1. **Sistema Porta a Porta:** 0,36.
2. **Renda per habitant:** 0,26.
3. **Densitat de població:** 0,25.
4. **Campanyes de conscienciació:** 0,12.

Pel que fa al simulador de futur, les prediccions en aplicar el sistema Porta a Porta són:

- **Cas Rubí:** Partint d'una base teòrica de 28,84%, el model prediu un augment fins al **41,52%** (+12,68 punts).

- **Cas Sant Pere Pescador:** Partint d'un 39,07%, la predicció s'eleva fins al **71,54%** (+32,47 punts).

Discussió

Els resultats confirmen que el sistema de recollida influeix més que el context socioeconòmic o demogràfic. S'observa que la densitat de població actua com un factor de resistència: en municipis més densos com Rubí, l'impacte del Porta a Porta és positiu però més moderat que en zones de baixa densitat com Sant Pere Pescador, on l'eficiència es dispara. Això suggereix que les polítiques de gestió de residus han de ser personalitzades, però sempre orientades cap a models d'alta implicació ciutadana, ja que les campanyes publicitàries per si soles (0,12) no tenen la força suficient per transformar el sistema, sinó que agafa un caire més de conscienciació i formatiu.

L'anàlisi de clusters ens permet veure que els municipis que menys han progressat són els que ja tenen un alt índex de recollida selectiva, tenint la majoria un servei de Porta a Porta. Per contra, els que mostren una major millora són els que tenien una menor recollida selectiva, i la majoria tenen com a mètode de recollida els contenidors.

Com hem pogut veure, les zones on més costa augmentar aquesta recollida és en zones on la densitat és més elevada, requerint solucions tecnològiques més avançades.

Conclusió

L'estudi conclou que el sistema de recollida **Porta a Porta** és la palanca més potent per millorar el reciclatge a Catalunya. Tot i que factors com la densitat poden dificultar la seva implementació, la Intel·ligència Artificial demostra que és l'única variable capaç de trencar el sostre de vidre dels sistemes de contenidors convencionals. Com a recomanació pràctica, es suggereix prioritzar la transició cap a aquest model o contenidors intel·ligents, ambdós sistemes obliguen a la ciutadania a modificar els seus hàbits, conduint-los a una recollida més òptima. A més, es considera que la utilització de *Machine Learning* per dissenyar estratègies específiques en aquelles zones on la densitat urbana presenta majors reptes logístics pot ajudar a repuntar aquestes zones.

Referències bibliogràfiques

- **Agència de Residus de Catalunya.** (2024). *Estadístiques de recollida selectiva de residus municipals a Catalunya (2000-2024)*.
- **IDESCAT.** (2024). *Renda familiar disponible bruta i Densitat de població per municipis*.
- **Associació de Municipis per a la Recollida Porta a Porta.** (2024). *Indicadors d'eficiència del sistema PaP a Catalunya*.
- **Pedregosa, F., et al.** (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research.